PROGRAMACIÓN LINEAL EN EL PLANO

LA PROGRAMACIÓN LINEAL ES UTILIZADA PARA DETERMINAR LOS VALORES MÁXIMOS O MÍNIMOS DE FUNCIONES LINEALES CUANDO LAS VARIABLES ESTÁN RESTRINGIDAS POR INECUACIONES LINEALES.

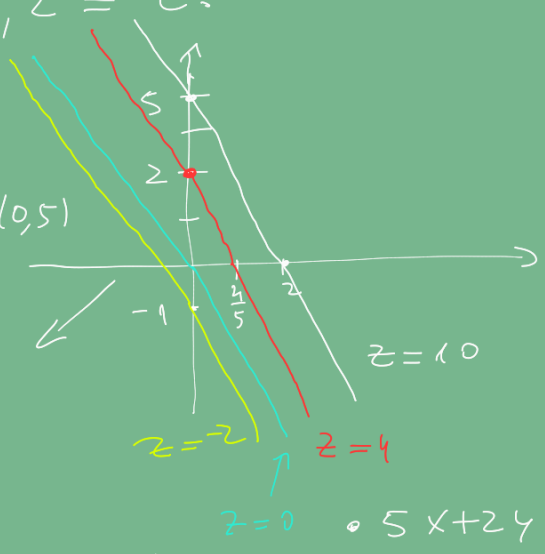
FUNCIONES LINEALES:

SI UNA VARIABLE z PUEDE SER ESCRITA EN FUNCIÓN DE x E y EN LA FORMA $z = ax + by$, z ES UNA FUNCIÓN LINEAL DE x E y.

PARA CADA VALOR FIJO C QUE TOME z, LOS PUNTOS (x, y) TALES QUE $ax + by = C$ ESTÁN EN UNA RECTA. ESTAS RECTAS SE LLAMAN CURVAS DE NIVEL DE z.

EJEMPLOS:

SEA $z = 5x + 2y$. DIBUJAR LAS CURVAS DE NIVEL $z = 10$, $z = 4$, $z = 0$, $z = -2$.



- $5x + 2y = 10$

  $x = 0 \Rightarrow y = 5 \Rightarrow$ PASA POR $(0, 5)$

  $y = 0 \Rightarrow x = 2$

  ⇓

  PASA POR $(2, 0)$.

- $5x + 2y = 4$

  $x = 0 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow$ PASA POR $(0, 2)$

  $y = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{5} \Rightarrow$ PASA POR $(0, \frac{4}{5})$

- $5x + 2y = 0$

- $5x + 2y = -2$

  ↳ PASA POR $(0, -1)$

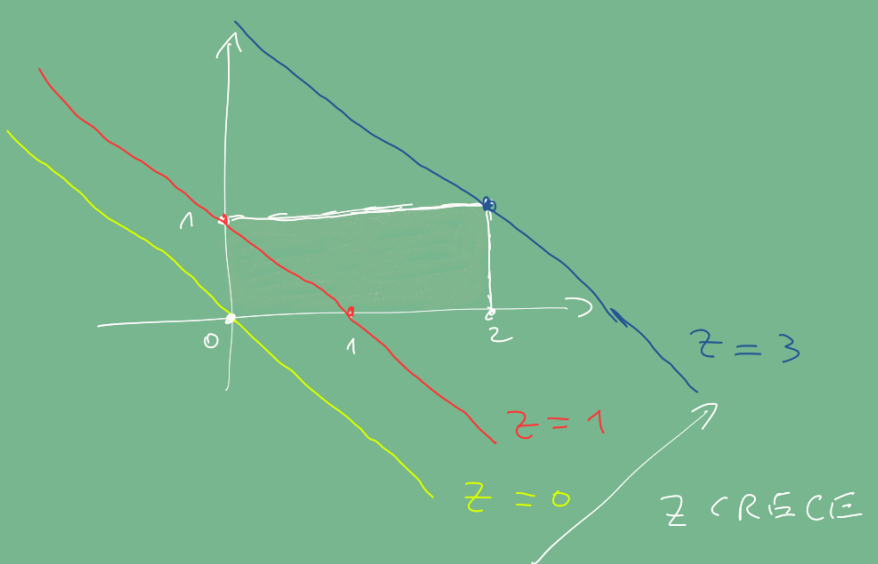
MÁXIMOS Y MÍNIMOS:

LAS CURVAS DE NIVEL DE UNA FUNCIÓN LINEAL PUEDEN SER USADAS PARA ANALIZAR LOS VALORES QUE LA MISMA TOMA SOBRE LA REGIÓN DE FACTIBILIDAD.

LAS CURVAS DE NIVEL PUEDEN PENSARSE COMO RECTAS QUE SE MUEVEN PARALELAMENTE EN EL PLANO, EN UN SENTIDO A MEDIDA QUE EL VALOR DE Z AUMENTA, Y EN EL SENTIDO CONTRARIO SI EL VALOR DE Z DISMINUYE. LA DIRECCIÓN EN LA QUE SE MUEVEN ES PERPENDICULAR A LAS CURVAS DE NIVEL.

EJEMPLOS:

a) ENCONTRAR EL VALOR MÁXIMO Y EL VALOR MÍNIMO DE $Z = X+Y$ SOBRE LA REGIÓN DEFINIDA POR $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$



DIBUJAMOS LA CURVA DE NIVEL $Z = 1$:

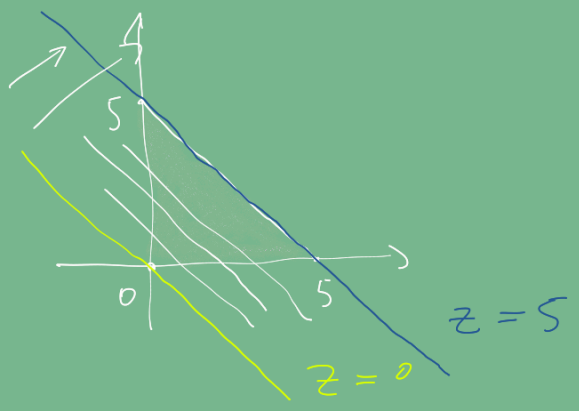
$X + Y = 1$

$Z = 0 \longrightarrow X + Y = 0$

- $Z(0,0) = 0$ ← MÍNIMO
- $Z(0,1) = 1$
- $Z(2,0) = 2$
- $Z(2,1) = 3$ ← MÁXIMO

b) ENCONTRAR EL VALOR MÁXIMO Y EL VALOR MÍNIMO DE LA FUNCIÓN $Z = X+Y$ SOBRE LA REGIÓN DEFINIDA POR $\begin{cases} X+Y \leq 5 \\ X \geq 0 \\ Y \geq 0 \end{cases}$.

- $z(0,0) = 0 \rightarrow$ MÍNIMO
- $z(x, 5-x) = 5, \forall x \in [0,5]$ → MÁXIMOS



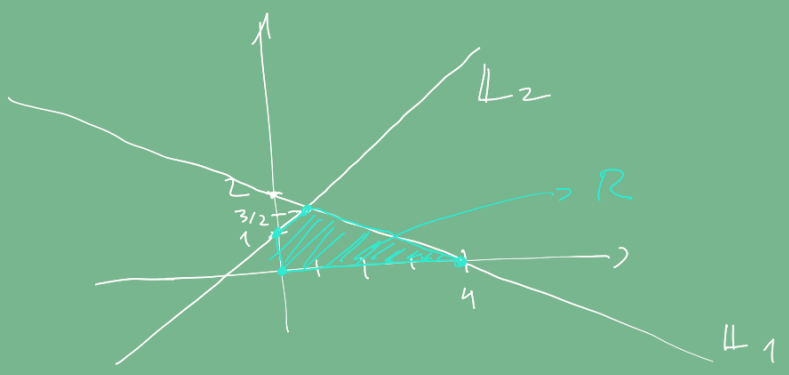
OBS.: DADA UNA FUNCIÓN LINEAL Y UN POLÍGONO, LOS VALORES MÁXIMO Y MÍNIMO DE LA FUNCIÓN SE ALCANZAN EN LOS BORDES DEL MISMO.
SI LAS CURVAS DE NIVEL SON PARALELAS A UNO DE LOS BORDES DEL POLÍGONO, LOS VALORES MÁXIMO Y MÍNIMO PUEDEN ALCANZARSE EN SOBRE TODO UN SEGMENTO.
EN EL EJEMPLO b) EL VALOR MÁXIMO DE $z = x+y$ ES 5 Y SE ALCANZA EN EL SEG_ MENTO DE VÉRTICES (5,0) Y (0,5).
SI LA REGIÓN ES UN POLÍGONO, EL MÁXIMO Y EL MÍNIMO DE z SE ALCANZAN SEGURO EN UN VÉRTICE (PUNTO ESQUINA). SI EL MÁXIMO SE ALCANZA EN DOS VÉRTICES, ENTONCES SE ALCANZA EN EL LADO QUE ESTOS DETERMINAN. LO MISMO PARA EL MÍNIMO.
SI LA REGIÓN NO ES ACOTADA, HAY QUE TRABAJAR CON LAS CURVAS DE NIVEL DE z. PUEDE PRESEN_ TARSE CUALQUIER SITUACIÓN: QUE NO EXISTA NI MÁXIMO NI MÍNIMO, QUE EXISTA SÓLO UNO DE AMBOS, O QUE EXISTAN LOS DOS.

NOMBRE: EL PROBLEMA DE OPTIMIZAR UNA FUNCIÓN LINEAL (ENCONTRAR MÁXIMOS Y MÍNIMOS) CUANDO LAS VARIABLES ESTÁN RESTRINGIDAS POR UN SISTEMA DE CONDICIONES LINEALES SE LLAMA PROGRAMA LINEAL. LA FUNCIÓN A SER OPTIMIZADA SE LLAMA FUNCIÓN OBJETIVO.

EJEMPLOS: DETERMINAR, SI EXISTEN, LOS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS QUE TOMA LA FUNCIÓN Z SOBRE LA REGIÓN R E INDICAR EN QUÉ PUNTOS SE ALCANZAN.

a) $Z = X - 4Y$ $\quad R: \begin{cases} X+2Y \leq 4 \\ -X+2Y \leq 2 \\ X \geq 0,\ Y \geq 0 \end{cases}$

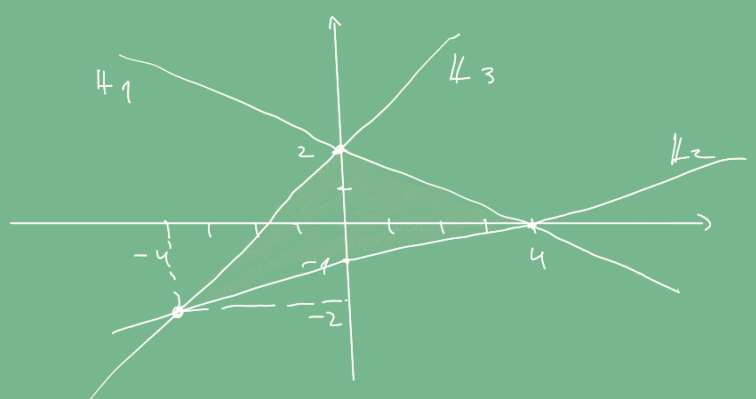
$L_1: X+2Y=4$
$L_2: -X+2Y=2$
$L_3: X=0$
$L_4: Y=0$



$L_1 \cap L_2$:
$4Y = 6$
$Y = \frac{3}{2} \Rightarrow X = 4 - 2 \cdot \frac{3}{2} = 1 \Rightarrow L_1 \cap L_2 = \{(1, \frac{3}{2})\}$

- $Z(0,0) = 0$
- $Z(0,1) = 0 - 4 \cdot 1 = -4$
- $Z(1, \frac{3}{2}) = 1 - 4 \cdot \frac{3}{2} = 1 - 6 = -5 \longrightarrow$ MÍNIMO
- $Z(4,0) = 4 - 0 = 4 \longrightarrow$ MÁXIMO

b) $Z = X + Y$, $\quad R: \begin{cases} X+2Y \leq 4 \\ X-4Y \leq 4 \\ X-Y \geq -2 \end{cases}$



$L_1: X+2Y=4$
$L_2: X-4Y=4$ $\Big\} L_1 \cap L_2 = \{(4,0)\}$
$L_3: X-Y=-2$

$-3Y = 6 \Rightarrow Y = -2$
$X = Y - 2 = -4 \quad \therefore L_2 \cap L_3 = \{(-4,-2)\}$